

Test Bulguları + Push Bildirim Altyapısı

Uygulama planı · 4 Eylül 2026

Nottepe Mobile — Test Bulguları + Push Bildirim Altyapısı

Context

Önceki turlarda 14 maddelik istek listesi uygulandı (tema CSS-değişken göçü, sekme navigatörü, ortak seçim modalı, bildirim kaydırma aksiyonları, klavye, ana sayfa yeniden tasarımı...). Ardından uygulama **Android 14 emülatöründe Expo Go ile** uçtan uca test edildi (yerel sahte API ile giriş yapıp gerçek akışlar gezildi).

Test sırasında 5 hata bulunup anında düzeltildi. Bu plan, testte tespit edilen ama **henüz düzeltilmemiş** kalemleri, ortaya çıkan **gereksiz backend yükünü**, ve kullanıcının ayrıca istediği **cron'lu + manuel push bildirim** altyapısını kapsıyor.

Amaç: uygulamayı görsel olarak tutarlı hâle getirmek, açılıştaki gereksiz istekleri kesmek, ve cron tip listesi sonradan geldiğinde **uygulama sürümü çıkmadan** büyüyebilecek bir bildirim altyapısı kurmak.

Bölüm 1 — Görsel / işlevsel eksikler

1.1 Auth ekranlarını temaya bağla ⚠ en görünür eksik

5 auth ekranı tema göçünün dışında kaldı: hiçbirinde `className` yok (0 adet), tüm renkler `StyleSheet` içinde sabit hex. Emülatörde doğrulandı — koyu temada **beyaz sayfa + bej başlık** karışımı çıkıyor (AuthHeader token kullanıyor, sayfanın geri kalanı kullanmıyor).

Dosyalar: `LoginScreen` · `RegisterScreen` · `ResetPasswordScreen` · `ForgotPasswordScreen` · `VerifyEmailScreen` (hepsi `src/screens/auth/`)

Yaklaşım: `className`'e çevirmek layout regresyonu riski taşıyor. `StyleSheet` sadece ölçü/tipografi için kalsın, renkler `useThemeColors()` ile inline verilsin — bu `src/components/CommentSection.tsx`'da zaten uygulanmış ve test edilmiş desen.

Mevcut hex	Token
#fff (sayfa)	colors.ground
#fff (input/kart)	colors.surface
#374151 (etiket)	colors.ink2
#111827 (input yazısı)	colors.ink
#6b7280 / #9ca3af	colors.muted / colors.muted2
#d1d5db (çerçeve)	colors.line
#fef2f2 / #fecaca / #b91c1c	colors.dangerSoft / dangerLine / danger
#f0fdf4 / #bbf7d0 / #15803d	colors.successSoft / successLine / success
#2F5755 + üstündeki #fff	değişmez — temadan bağımsız marka

Ön koşul: `src/theme/palette.ts` `THEME_COLORS` şu an `dangerSoft`, `dangerLine`, `successSoft`, `successLine` alanlarını dışa vermiyor — eklenecek (değerler `LIGHT_VARS/DARK_VARS`'ta zaten var).

1.2 Çift başlıkları kaldır

Üst bar artık sayfa adını yazıyor; 9 ekranda aynı metin H1 olarak da duruyor. Ekran H1'i (ve varsa altındaki alt yazı) kaldırılacak.

`DepartmentsScreen` · `ToolsScreen` · `CafeteriaMenuScreen` · `FaqScreen` · `NoteRequestsScreen` · `SuggestionsScreen` · `ScheduleScreen` · `ChecklistsScreen` · `LeaderboardScreen`

`HelpScreen`'in H1'i "Biz Kimiz" — üst bar başlığından farklı, **kalacak**.

1.3 Duyuru kartındaki rozeti yerel "okunmadı" tercihine bağla

`NotificationsScreen` — Duyurular sekmesinde "Okunmadı" aksiyonu çalışıyor ama kart hâlâ sunucudaki `is_viewed`'a bakıyor, aksiyonun görsel karşılığı yok. `AnnouncementCard`'a `unread` prop'u eklenip `prefs.unread.has(id)` ile birleştirilecek (Aktivite'de zaten böyle).

1.4 Bildirimlerde "daha fazla yükle"

`userNotificationAPI.getAll({page, limit})` sayfalı ama ekran `limit: 30` ile tek sefer çekiyor; 30'dan eskisi hiç görünmüyor. `onEndReached` + `page` durumu eklenecek (desen: `FaqScreen`).

1.5 Silme için geri alma

Kaydırıp "Sil" kalıcı ve sessiz. `src/lib/notificationPrefs.ts`'e `unhide` eklenip kısa süreli "Geri al" şeridi gösterilecek.

1.6 `ScheduleScreen` tip hatası

`react-native-view-shot` `ViewShotRef` diye bir tip dışı vermiyor (`src/index.d.ts` yalnızca `CaptureOptions`, `ViewShotProperties`, `default class ViewShot`, `captureRef`, `releaseCapture`, `captureScreen` veriyor). `tsc`'nin tek hatası bu, bu turlardan önce de vardı. Düzeltme: `import'tan type ViewShotRef` çıkarılıp `useRef<ViewShot>(null)`.

Bölüm 2 — Gereksiz backend yükü

2.1 Menü sayaçları için tek uç ⚠ en yüksek getirili

`MenuDrawerContent.tsx:334-350` — menü **her açıldığında** 3 istek atıyor, üçü de sadece bir sayı için tam liste indiriyor:

```
notificationAPI.getActive() → tüm aktif duyurular, sadece .length okunuyor
postsAPI.getMyPosts()      → tüm notlarım,          sadece .length okunuyor
savedPostsAPI.getSavedPosts() → tüm kaydettiklerim, sadece .length okunuyor
```

Backend'e eklenecek: `GET /me/stats` → `{ posts, saved, unreadBroadcast, unreadPersonal }`.

2.2 Profil sekmelerini tembel yükle

`ProfileScreen.tsx:141-160` `fetchAll` mount'ta **8 paralel istek** atıyor. Profil artık kalıcı bir sekme olduğu için bunlar **uygulama açılır açılmaz** koşuyor, oysa kullanıcı sadece "Postlar"ı görüyor.

- Açılışta kalacak: `getMyPosts`, `badgeAPI.getMine`
- Sekmeye taşınacak: `aktsAPI.getAll`, `checklistAPI.getMine`, `scheduleAPI.getMine`, `departmentFollowAPI.getMine`, `savedPostsAPI.getSavedPosts`

Desen dosyada zaten var: `forums` sekmesi (~satır 172) tam olarak böyle çalışıyor.

2.3 Avatar iki kez çekiliyor

`fetchAll` içindeki `avatarAPI.get()` kaldırılacak; ekran `useMyAvatar` (`react-query MY_AVATAR_KEY`) üzerinden okuyacak — üst bar ve tab bar zaten oradan besleniyor.

2.4 SavedPostContext tüm listeyi indiriyor

SavedPostContext.tsx:35 açılışta tüm kaydedilen notları indirip sadece **id listesine** dönüştürüyor. **Backend'e eklenecek:** GET /saved-posts/ids → string[].

2.5 Sayfalama olmayan uçlar

/posts/my-posts · /saved-posts/getPost · /akts · /checklists/mine · /schedule/me · /department-follows/mine · /badges/me · /notifications/all · /notifications/active · /leaderboard · /note-requests/mine · /faq/activity/:id · /suggestions/activity/:id · /users/:u/{checklists,akts,schedule, follows,saved-posts}

Çoğu bugün küçük. Sınırsız büyüyecek ikisi öncelikli: ****posts/my-posts ve /saved-posts/getPost**** — ?page&limit eklenip sonsuz kaydırmaya başlanacak.

2.6 Küçük ayarlar

- notificationAPI.getCategories() Bildirimler her açıldığında çekiliyor → react-query + uzun staleTime
- Zil sayacı 60 sn poll → Bölüm 3'te push devreye girince 5 dk'ya çekilecek (güvenlik ağı)

Bölüm 3 — Push bildirimleri

Verilen kararlar

- Gerçek push.** Expo Go bırakılacak, dev build'e geçilecek.
- Paket adı şimdi değişecek** (com.anonymous.nottepemobile → yenisi).
- Tercihler **ayrı uçta** (/user-notifications/preferences).
- Tercih arayüzü **Bildirimler ekranının içinde** (sağ üstte dışı).
- Cron tip listesi sonra gelecek → altyapı **sunucu-güdümlü** olacak.

3.0 Bloklayıcı ön koşullar

#	Koşul	Durum
1	JDK 17	✗ makinede yok. Ya kur (expo run:android) ya da eas build --profile development kullan
2	eas.json'da development profili	✗ yok — developmentClient: true, distribution:

		"internal", apk ile eklenecek
3	Expo hesabı + eas init (extra.eas.projectId)	✗ yok — token bu olmadan hiç üretilmez
4	Firestore projesi + nihai paket adıyla Android uygulaması	✗ yok — paket adı google-services.json'a gömülü, önce rename
5	eas credentials → FCM V1 service account yükleme	✗ yok — "token üretiliyor ama hiçbir şey gelmiyor"nın 1 numaralı sebebi
6	Gerçek cihaz	Emülatörde push token alınamaz

⚠ google-services.json uygulamada bulunması **gerekli ama yeterli değil**. FCM service account'u ayrıca EAS'a yüklenmezse token sorunsuz üretilir ve hiçbir bildirim ulaşmaz.

3.1 Sağlayıcı: Expo Push Service

	Expo push	Bare FCM
Backend gönderim	POST exp.host/--/api/v2/push/send, düz JSON	FCM v1 → service account ile OAuth2 döngüsü
data gövdesi	İç içe JSON korunur → target: {screen, params} olduğu gibi geçer	Tüm değerler string olmak zorunda → stringify/parse
Ölü token temizliği	Receipts API → DeviceNotRegistered	Gönderim başına UNREGISTERED
iOS eklenince	Aynı kod, EAS'a APNs anahtarı	Baştan ikinci entegrasyon

Öneri: Expo push. Backend ayrı bir repo ve OAuth2 token döngüsü yazmak istenmiyor; iç içe data desteği aşağıdaki derin-bağlantı sözleşmesini doğrudan mümkün kılıyor. Tek maliyet: Expo'nun relay'i teslimat yoluna giriyor. Azaltma: kayıt gövdesine provider: "expo" | "fcm" alanı konsun — ileride geçiş, tek sabit + backend gönderici değişimi olur, şema göçü gerekmez.

3.2 Native kurulum — ****hepsi app.json üzerinden****

⚠ **Kritik:** .gitignore /android ve /ios'u **yok sayıyor** (sadece gradle wrapper force-track'li — git ls-files android = 2 dosya) ve CI her derlemede npx expo prebuild --clean çalıştırıyor. Yani android/ altında **elle hiçbir şey düzenlenemez**; her native ayar app.json / config plugin üzerinden ifade edilmeli.

```
npx expo install expo-notifications expo-device expo-constants
npx expo install --dev expo-dev-client
```

`expo-constants` şu an sadece transitive — **doğrudan bağımlılık olmalı**, çünkü token çağırısı `Constants.expoConfig.extra.eas.projectId` okuyor. Sürümleri elle yazma, `expo install` SDK'nın sürüm haritasını okur.

`app.json`:

```
{
  "expo": {
    "scheme": "nottepe",
    "android": {
      "package": "com.nottepe.app",
      "googleServicesFile": "./google-services.json",
      "blockedPermissions": [
        "android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM",
        "android.permission.USE_EXACT_ALARM"
      ]
    },
    "plugins": [
      "expo-secure-store", "expo-font",
      ["expo-notifications", {
        "icon": "./assets/notification-icon.png",
        "color": "#2F5755",
        "defaultChannel": "default",
        "enableBackgroundRemoteNotifications": false
      }]
    ],
    "extra": { "eas": { "projectId": "<eas init çıktısı>" } }
  }
}
```

- Plugin `POST_NOTIFICATIONS`, `FirebaseMessagingService` ve meta-data'yı kendisi enjekte ediyor — `AndroidManifest.xml`'e elle hiçbir şey yazılmıyor.
- `blockedPermissions`: plugin yerel zamanlanmış bildirimler için exact-alarm izinlerini ekliyor; bu

uygulama yalnızca uzaktan push alıyor ve `SCHEDULE_EXACT_ALARM` Play Console'da politika beyanı gerektiriyor. Şimdi çıkarmak ucuz, sonra dert.

- ****icon YENİ bir dosya olmalı****: 96×96, saf beyaz-üstü-şeffaf PNG (`assets/notification-icon.png`). `assets/android-icon-monochrome.png` **kullanılamaz** — şeffaf olmayan tek piksel bile durum çubuğunda dolu beyaz kare olarak çizilir.
- `googleServicesFile` ayarı `prebuild`'in `google-services` gradle plugin'ini uygulamasını sağlıyor — gradle dosyalarına dokunulmuyor.

****google-services.json** repo KÖKÜNDE** durmalı (`.gitignore`'daki `/android` onu `android/app/` altında yutar) ve **commit edilmeli** — client config'tir, APK'nın içinde zaten dağıtılır; asıl gizli olan `service-account` JSON'u `EAS credentials`'ta durur, bu repoya hiç girmez. Commit edilirse **CI'da hiçbir değişiklik gerekmez**.

3.3 Token yaşam döngüsü

Yeni: `src/lib/push/registration.ts` + `src/hooks/usePushNotifications.ts` + `src/components/PushBridge.tsx`.

`PushBridge` **her zaman** mount edilir (sadece giriş yapılmış dalda değil) — soğuk açılışta kullanıcı çıkışken bildirime dokunabilir, hedef düşürülmeyip saklanmalı.

İzin ne zaman isteniyor: cold start'ta değil, **ilk başarılı girişten sonra**. `nottepe_push_permission_asked` bayrağıyla bir kez. **denied** ise **asla tekrar sorulmuyor** — Android 13 ikinci reddetmeden sonra dialogu hiç göstermiyor; kurtarma yolu tercih sayfasındaki "Ayarları aç" satırı (`Linking.openSettings()`).

```
Device.isDevice değilse → kısa devre (emülatörde getExpoPushTokenAsync fırlatır → kırmızı ekran)

projectId yoksa → kısa devre + açık log (hata mesajı jenerik, tanınmaz)

token === saklanan && owner === userId → POST atma (her açılışta gereksiz kayıt olmasın,
ayrıca ortak cihazda hesap değişimini yakalar)

addPushTokenListener → rotasyonda yeniden kaydet

AppState 'active' → registerToken tekrar (kendini eleyor, bedava)
```

Çıkışta: `AuthContext.logout` içinde, `authAPI.logout()`'tan **önce** `unregisterToken()` — POST'un canlı Bearer'a ihtiyacı var, `clearSession` `SecureStore`'u siliyor. ****clearSession'a koymayın****: orası aynı zamanda `onSessionExpired` yolu, token'lar zaten ölü, POST 401 alıp `refresh` interceptor'ında döner. O yol için tek temizlik backend'in receipt taraması.

3.4 Backend sözleşmesi

Hepsi mevcut `/user-notifications` öneki altında, mevcut `Bearer` + `X-Client-Type: mobile` başlıklarıyla, mevcut 401 → `refresh` `retry`'ına otomatik dahil.

```
// Cihaz kaydı – token üzerinde IDEMPOTENT UPSERT
```

```
POST /user-notifications/devices
```

```
{ "token": "ExponentPushToken[...]", "provider": "expo", "platform": "android",  
  "app_version": "1.0.0", "os_version": "14", "device_name": "SM-A536B", "locale": "tr-  
TR" }
```

```
→ 200 { "success": true, "device": { "id": 12, ... } }
```

// Kayıt silme – DELETE-with-body DEĞİL: bazı proxy'ler gövdeyi sessizce düşürüyor

```
POST /user-notifications/devices/unregister { "token": "..." } → 204
```

⚠ Token zaten başka bir user_id'ye bağlıysa **yeniden ata**. Aksi hâlde ortak cihazda önceki sahip yeni sahibin bildirimlerini almaya devam eder — bu bir gizlilik hatası.

⚠ **Receipt taraması opsiyonel değil**. Her gönderim sonrası `POST exp.host/--/api/v2/push/getReceipts; details.error === "DeviceNotRegistered"` olan token'lar silinmeli. Oturum-süresi-dolması ve uygulama-kaldırma vakalarında istemci unregister çağırabilir; tek temizlik yolu budur.

```
GET /user-notifications/preferences → 200
```

```
{  
  "push_enabled": true,  
  "types": { "comment_on_post": true, "dept_new_post": false, "announcement": true },  
  "available_types": [  
    { "key": "comment_on_post", "label": "Gönderime yorum geldiğinde",  
      "description": "Paylaştığın nota biri yorum yazarsa bildirim al.",  
      "group": "activity", "default": true }  
  ]  
}
```

```
PATCH /user-notifications/preferences { "types": { "dept_new_post": false } }
```

```
→ 200 { ...GET ile aynı tam gövde } // istemci cache'i refetch'siz ezebilirsin
```

types **shallow-merge** edilir, gönderilmeyen anahtarlar korunur. `push_enabled: false` tüm tipleri ezen ana kapatma anahtarıdır.

****available_types** bu tasarımın mihenk taşı: **yeni bir cron tipi eklemek** = bir backend satırı, sıfır uygulama sürümü**. Zaten yayınlanmış APK'larda anında görünür.

Push payload

```
{
  "to": "ExponentPushToken[...]",
  "title": "Yeni yorum",
  "body": "ryder \"Analiz I vize notları\" gönderine yorum yaptı.",
  "sound": "default", "priority": "high", "channelId": "default", "badge": 3,
  "data": {
    "v": 1,
    "type": "comment_on_post",
    "notification_id": 8123,
    "unread_count": 3,
    "target": { "screen": "PostDetail", "params": { "postId": 456 } }
  }
}
```

İki taşıyıcı alan:

- ****data.target**** — {screen, params} RootStackParamList'i birebir yansıtır. Hedefi sunucu belirlediği için **yeni bildirim tipi istemci değişikliği gerektiriyor**. ⚠ İstemci screen'i bir **beyaz listeye** karşı doğrulamalı; doğrulanmamış sunucu kaynaklı route adını `navigate()`'e vermek en iyi ihtimalle çökme vektörü.
- ****data.unread_count**** — gönderim sonrası kesin rozet değeri. 60 sn'lik poll'u güvenle düşürmeyi mümkün kılan şey bu.

Duyurular: `channelId: "announcements", target: { screen: "Notifications", params: { initialTab: "duyurular" } }`.

3.5 Ön plan / arka plan / soğuk açılış

****src/lib/push/handler.ts**** (yan etkili modül, `index.ts`'ten bir kez import edilir):

```
Notifications.setNotificationHandler({
  handleNotification: async () => ({
    shouldShowBanner: true, shouldShowList: true,
    shouldPlaySound: true, shouldSetBadge: true,
  }),
});
```

```
});
```

⚠ expo-notifications 0.29+'ta eski `shouldShowAlert` **sessizce yok sayılıyor**. Sadece onu döndürmek ön plan banner'ını hiç göstermez, hata da vermez. "Push bozuk" gibi görünen 1 numaralı sebep.

****src/lib/push/channels.ts**** — `default` (importance MAX) ve `announcements` (importance DEFAULT) kanalları, ilk token'dan ve ilk bildirimden **önce** oluşturulmalı.

⚠ Kanal özellikleri oluşturulduktan sonra **değiştirilemez**. Importance'ı sonradan değiştirmek yeni bir kanal id'si (`default_v2`) ve göç demek. Şimdi doğru seç.

****src/navigation/navigationRef.ts**** — `createNavigationContainerRef` + bekleyen hedef kuyruğu. İç içe `MainTabs` sorunu zaten çözülmüş durumda: `src/navigation/navigateApp.ts` içindeki `navigateApp(navigation, name, params)` `AnyNavigation = { navigate }` alıyor ve `navigationRef` bunu yapısal olarak karşılıyor → sekme mantığı **tekrarlanmıyor**.

App.tsx: `<NavigationContainer ref={navigationRef} onReady={drainPendingTarget}> + <PushBridge />` kardeş olarak.

Akışlar:

1. **Soğuk açılış** — `getLastNotificationResponseAsync()`, `useRef` bayrağıyla bir kez, `request.identifier` üzerinden tekrar-eleme. (`useLastNotificationResponse` hook'u her remount'ta aynı yanıtı yeniden tetikler ve kullanıcıyı oturum ortasında zıplattır.)
2. **Arka plan/kapalı dokunma** — `addNotificationResponseReceivedListener`
3. **Çıkışken dokunma** — hedefi `nottepe_pending_push_target`'a yaz, `isAuthenticated` true'ya dönünce boşalt (route `AuthNavigator`'da yok, `navigate` fırlatır)
4. **Ön planda gelme** — `data.unread_count` varsa `queryClient.setQueryData(UNREAD_NOTIFICATIONS_KEY, n)`, yoksa +1; `setBadgeCountAsync`. Tek `setQueryData` hem üst bar hem menü zilini günceller.
5. ⚠ **Rozet çift sayımı**: Bildirimler ekranı Aktivite sekmesine girince hepsini okundu yapıyor. O ekran odaktayken push gelirse rozeti artırmak yanlış — kullanıcı zaten ona bakıyor. Ekran `useFocusEffect` ile bir modül bayrağı set etsin, bayrak açıkken artırma yapılmasın, sadece liste invalidate edilsin.
6. **Ön plana dönüş** — `AppState 'active'` → `unread invalidate + registerToken (self-dedupe)`

Poll'u düşürme: `useUnreadNotifications`'ta sabit `refetchInterval: 60_000` yerine `pushActive ? 300_000 : 60_000`. `pushActive`, izin granted **ve** token başarıyla kaydedilmişse `true` (`src/lib/push/pushState.ts`, `useSyncExternalStore`). Tamamen kapatmak yerine 5 dk taban bırakılıyor — sessiz düşme vakalarını (pil optimizasyonu FCM'i öldürdü, `unread_count` bayatladı) iyileştiriyor, maliyeti yok.

3.6 Tercih arayüzü

****src/lib/push/catalog.ts**** — **istemci kataloğu yalnızca cila**** sağlar:

```
export const PUSH_TYPE_CATALOG: { key; label; description; icon: LucideIcon; group }[] = [...]
```

Birleştirme kuralı:

- Sunucunun `available_types`'i **hangi tiplerin var olduğu**, sırası, grubu ve varsayılanı için tek yetkili kaynak
- İstemci kataloğu Türkçe metin + lucide ikon sağlar, `key` ile eşleşir
- **Bilinmeyen key** (sunucu yeni cron tipi ekledi) → sunucunun `label/description`'i ve jenerik Bell ikonuyla **anında çalışır**, yayınlanmış APK'larda bile
- Daha güzel ikon/metin istendiğinde katalog'a bir obje eklenip sürüm çıkılır — opsiyonel

****src/components/notifications/NotificationSettingsSheet.tsx**** — kabuk

`src/components/layout/OptionSheet.tsx`'ten **kopyalanır, yeniden kullanılmaz**: OptionSheet tek-seçimli ve seçince kapanıyor, çok-anahtarlı panel için yapısal olarak yanlış.

Gövde:

1. İzin bandı (granted değilse) → "Bildirim izni kapalı" + `Linking.openSettings()`. Bu olmadan bir kez reddeden kullanıcının **kurtarma yolu yok**.
2. Ana anahtar `push_enabled` — `ProfileEditModal.tsx:252` ile aynı `<Switch trackColor={{ true: '#2F5755' }} />`
3. `group`'a göre tip satırları, `ProfileEditModal.tsx:261-273` kutu stiliyle. `push_enabled` kapalıyken grup `opacity: 0.4`

****Kaydetme** — `ProfileEditModal`'dan bilinçli sapma: **o modal kimlik alanlarını düzenlediği için diff biriktirip submit'te kaydediyor. Tercih paneli** anahtar başına** kaydetmeli: iyimser cache yazımı + 400 ms debounce + tek anahtar taşıyan PATCH. "Kaydet" butonu yok, hata olursa anahtar geri dönüyor. *Ev kuralından sapma olduğu için onay alınmalı.*

****NotificationsScreen düzenlemesi**** sekme satırına (`flex-row gap-2 p-3 pb-1`) `<View className="flex-1" />` + dışı `Pressable` (lucide `Settings`, 20, `colors.muted`). Üst bar `AppHeader` her rotada ortak ve başlığı mutlak konumlu ortalanmış (px-20 payı) — dördüncü bir kontrol uzun Türkçe başlıklarla çakışırdı.

3.7 Manuel bildirimler (admin duyuruları)

`notificationAPI.create(formData)` zaten admin duyurusu oluşturuyor. Backend bunu kategoriye göre push olarak da göndermeli; kategoriye kapatmış kullanıcılar alınmaz. İstemci tarafında ek iş yok — `announcements` kanalı ve `target deep-link`'i 3.5'te kapsanıyor.

3.8 Cron listesi geldiğinde tip başına gereken

Nerede	Ne	Zorunlu mu
Backend	tip enum + cron job + <code>available_types</code> satırı	✓

Push payload	type + target	✓
src/lib/push/catalog.ts	ikon + cılalı Türkçe metin	✗ opsiyonel
NotificationsScreen ACTIVITY_TYPE_META	uygulama-içi liste metni	✗ opsiyonel

Yeni tip için uygulama sürümü çıkmak gerekmiyor.

3.9 Dosya listesi

Yeni: src/navigation/navigationRef.ts ·

src/lib/push/{handler,channels,registration,targets,catalog,pushState}.ts ·

src/hooks/{usePushNotifications,usePushPreferences}.ts · src/components/PushBridge.tsx ·

src/components/notifications/NotificationSettingsSheet.tsx · assets/notification-icon.png ·

google-services.json (kök)

Değişen: app.json · package.json · eas.json · index.ts (handler import) · App.tsx (nav ref + PushBridge) ·

src/lib/api.ts (4 metot) · src/context/AuthContext.tsx (logout'ta unregister) ·

src/hooks/useUnreadNotifications.ts (koşullu interval) · src/screens/main/NotificationsScreen.tsx

Commit sırası: (1) paket adı tek başına → (2) bağımlılıklar + app.json + google-services.json + token üreten bir dev build → (3) nav ref + handler + kanallar + PushBridge → (4) kayıt + logout kancası → (5) deep-link + rozet → (6) tercih API + UI → (7) poll düşürme

3.10 Riskler

- **JDK 17 yok** → dev build alınamaz, ilk iş bu
- **Paket adı değişimi kullanıcıları çıkış yaptırır** — SecureStore/AsyncStorage paket kapsamlı; nottepe_access_token, nottepe_auth_user, nottepe_notif_hidden hepsi sıfırlanır. Sideload edilmiş APK'lar **yerinde güncellenmez**, test edenler önce kaldırmalı. Play'de yayın varsa bu yeni bir liste demektir — **önce doğrula**
- ****AGENTS.md v57** dokümanına yönlendiriyor, kurulu expo 54.0.37.** setNotificationHandler sözleşmesi ve getExpoPushTokenAsync'in projectId zorunluluğu bu aralıkta değişti. SDK 54 dokümanı + npx expo install esas alınmalı
- Emülatörde push test edilemez, gerçek cihaz gerekir
- iOS projesi hiç yok — push iOS'ta ayrı bir iş kalemi (APNs + Apple Developer hesabı)
- Expo Go artık kullanılamaz → günlük geliştirme akışı tamamen değişir

Uygulama sırası

1. **Bölüm 1** (1.1 → 1.6) — bağımsız, hemen yapılabilir
 2. **Bölüm 2** istemci tarafı (2.2, 2.3, 2.6) — backend'siz yapılabilir
 3. **Bölüm 2** backend bağımlıları (2.1, 2.4, 2.5)
 4. **Bölüm 3.0** ön koşullar (JDK, paket adı, `eas init`, FCM projesi, EAS credentials)
 5. **Bölüm 3.2-3.6** — cron tip listesi gelince 3.8'e göre doldurulur
-

Doğrulama

1. `npx tsc --noEmit` → **sıfır** hata (1.6 ile birlikte)
2. `npx expo export --platform android` → bundle başarılı
3. Emülatör (`nottepe_test` AVD): giriş ekranını **hem açık hem koyu** temada aç → 1.1
4. Açılışta atılan istek sayısını yerel sahte API log'uyla say → 2.2 + 2.3 sonrası belirgin düşüş
5. 9 ekranda üst bar başlığı ile ekran içeriği çakışmıyor → 1.2
6. Bildirimler: 30+ kayıtlı sonsuz kaydırma, kaydır-sil-geri al, Duyurular'da "Okunmadı" rozetinin değişmesi
7. Push, **gerçek cihazda dev build ile**: izin akışı → token kaydı → uygulama kapalıyken bildirim düşmesi → dokununca doğru ekran → çıkışta token silinmesi → ön planda rozetin artması → Bildirimler ekranı odaktayken **artmaması**